name: 01_ai_autonomous_city_plan
description: AI自律都市の実装計画 — 各層の実現可能性・最短実行プラン・コスト・補助金

AI自律都市 実装計画

ビジョン

人口がなくなった農村部で、AIだけで経済圏・一次産業が全て回る街を作る。
エネルギーは「その街に必要だから」という形で自然に参入する。

各層の実現可能性（2026年時点）

エネルギー層

技術	状態	備考
ペロブスカイト太陽電池	✓ 商用化開始	積水化学2025年出荷。初期はシリコン併用が現実的
蓄電池	✓ 即導入可能	テスラPowerwall/Megapack、中国製LFP電池
VPP制御	✓ 技術確立済み	電力小売ライセンス取得に半年〜1年。初期はFIT/FIP売電
高温岩体発電	△ 国内商用実績なし	Phase 1ではスキップ。数億〜数十億円の掘削コスト

結論: ◎ 今すぐできる。最も技術的に確実な層

一次産業層

技術	状態	備考
自動運転トラクター	✓ 市販中	クボタ「アグリロボトラクタ」2022年〜。1人が複数台遠隔監視
ドローン農薬散布	✓ 認可済み	DJI Agras。1台で1日10-20haカバー。最も実現しやすい
AI作物管理	✓ 構築可能	土壌・気象センサー安価。衛星画像モニタリング（Planet Labs等）
自動選果・出荷	△ 大規模のみ	1台数千万円。小規模はコスト回収困難。規模が出てから

結論: ○ 7割は今すぐ。完全無人化は3-5年先

経済層

技術	状態	備考
シャチョツー拡張版	○ 自社開発	MVPが動けば拡張可能。技術的障壁なし
売電収入	✓ 制度あり	FIT（固定価格買取）/ FIP（市場連動、2022年〜）
農産物AI販路	✓ 既存活用	食べチョク・ポケマル等。AI需要予測+最適価格は自社開発

結論: ◎ シャチョツーがあれば大半は解決

インフラ層

技術	状態	備考
自動運転バス	△ 限定運行中	BOLDLY境町2020年〜。時速20km、決まったルートのみ。過疎地は交通量少なく最適
ドローン配送	△ 実証中	Level 4解禁済み（2022年）。重量5-10kg制限。軽い物から開始
遠隔医療	✓ 恒久化済み	オンライン初診OK（2022年〜）。AI問診（Ubie等）商用化済み
衛星通信	✓ 即契約可能	Starlink月額約7,000円、下り100-200Mbps。山間部OK

結論: △ 半分は今すぐ。自動運転・ドローンは限定的に可能

総合実現度

	今すぐ	2–3年後	5年後
エネルギー	◎	◎	◎
一次産業	○	◎	◎
経済	◎	◎	◎
インフラ	△	○	◎

全層が「完全」に揃うのは5年後。だが「7割の機能」なら今すぐ始められる。

最短最速安全の実行プラン

Phase 0: 場所を決める（Month 0-6）

- 候補地3-5カ所を視察
- 自治体首長と面談（最重要）
- 利用可能な補助金・特区制度を調査
- 1カ所に決定

最速の方法:
- 「デジタル田園都市国家構想交付金」に応募中の自治体を探す（内閣官房リスト公開）
- または「福島イノベーション・コースト構想」に問い合わせ（復興庁窓口）

Phase 1: 最小構成で実証（Month 6-18）

最小構成（これだけで始める）:
- 太陽光パネル（シリコン）+ 蓄電池 → 1棟分
- ドローン農薬散布 → 1圃場
- 土壌・気象センサー → データ収集開始
- Starlink → 通信確保
- シャチョツー → 街の管理ダッシュボード
- 遠隔医療 → 既存サービス導入

コスト概算:

項目	コスト
太陽光+蓄電池（50kW規模）	1,500-2,000万円
ドローン（DJI Agras）	200-300万円
センサー群	100-200万円
Starlink	初期5万円 + 月7,000円
シャチョツー	自社開発（追加コストなし）
合計	**約2,000-3,000万円**

利用可能な補助金:

補助金	金額
環境省「脱炭素先行地域」	最大50億円
農水省「スマート農業実証」	数千万〜数億円
デジタル田園都市交付金	数千万〜数億円
経産省「需要家主導太陽光」	設備費の1/2〜2/3

→ **自己負担: 実質数百万円で始められる可能性がある**

Phase 2: 拡張（Month 18-36）

- 自動運転トラクター導入（クボタ/ヤンマー）
- ペロブスカイトを建物壁面に追加
- VPP制御システム稼働（余剰電力の売電開始）
- 自動運転低速バス（決まったルート）
- ドローン配送（軽量物から）
- AI作物管理の精度向上（1年分のデータで学習）
- 2-3棟目の建物にエネルギー設備拡張

Phase 3: モデル完成（Month 36-60）

- 街全体のエネルギー自給率80%+
- 農業の人手を50%削減
- 経済的に自立（売電+農産物+観光で黒字）
- 「AIタウンパッケージ」として商品化
- 2号・3号の街に展開開始

安全にやるための鉄則

1. **小さく始めて大きく育てる** — 1棟・1圃場から。動くことを証明してから拡大
2. **既存技術を組み合わせる** — クボタ、DJI、テスラ等「買えるもの」を使う。新技術開発から始めない
3. **住民を敵にしない** — 「仕事を奪う」ではなく「体がきつい作業を代わりにやる」
4. **補助金を最大活用する** — 国・自治体は過疎地再生に本気で金を出す
5. **データを最初から取る** — エネルギー・作物・気象・土壌。2号・3号展開時の最大の武器

最短ルート要約

時期	やること
Month 0	シャチョツーMVPを完成させる（今）
Month 0-6	並行して自治体探し・補助金調査
Month 6	1カ所に決定。補助金申請
Month 6-18	最小構成で実証（太陽光+ドローン+センサー+Starlink）
Month 18	データを元に成果レポート→追加予算獲得
Month 18-36	自動運転+VPP+ペロブスカイト追加
Month 36	**「日本初のAI自律都市」として発表**

全部で3年。シャチョツーと並行して、自治体探しは今日から始められる。

最有力候補地

福島県避難解除区域（浪江町・双葉町）
- ゼロから街を作れる
- 復興庁の予算（年間数千億円）
- 「原発事故の地でAI×再エネの未来都市」は物語として最強
- 福島ロボットテストフィールド（ドローン・ロボット実証特区）が既存
- 政治家が支援しやすい（反対する人がいない）

その他候補: 北海道（上士幌町）、秋田内陸部（地熱）、大分県（地熱日本一）、宮崎農村部（日照量日本トップ）

都市AI構想（蓄電池制御 → 街全体の自律制御）

方針

蓄電池の制御AIはテスラ（Autobidder）に依存せず、自社で作る。
シャチョツーの拡張ではなく、**「都市AI」として独立したプロダクト**に育てる。

テスラの蓄電池ソフトウェアとの比較

	テスラ Autobidder	都市AI（自社）
蓄電池制御	✓	✓
電力市場の自動売買	✓	✓
VPP（複数拠点の束ね）	✓	✓
農業・一次産業の制御	✗	✓
物流・配送の最適化	✗	✓
住民サービス（医療・移動）	✗	✓
街全体の経済最適化	✗	✓
他の街への展開（パッケージ）	✗	✓

都市AIがカバーする領域

```
都市AI
├── エネルギー制御
│   ├── 発電量予測（天候×パネル状態）
│   ├── 蓄電池の充放電スケジューリング
│   ├── 電力市場（JEPX）の自動売買
│   ├── 街内の電力配分最適化
│   └── 異常検知・メンテナンス予測
│
├── 一次産業制御
│   ├── 作物生育予測・収穫タイミング判断
│   ├── 自動運転トラクター/ドローンの作業スケジュール
│   ├── 灌漑・施肥の自動制御
│   └── 出荷量予測・販路マッチング
│
├── インフラ制御
│   ├── 自動運転バスの配車最適化
│   ├── ドローン配送のルーティング
│   ├── 水道・排水の監視
│   └── 設備の劣化予測・保全計画
│
└── 経済制御
    ├── 街全体のキャッシュフロー管理
    ├── 売電/農産物/観光の収益最適化
    ├── 補助金・助成金の申請管理
    └── 住民への収益分配
```

ハードウェア戦略

- 蓄電池: **中国製（CATL/BYD）が最もコスパが良い**。テスラより安い
- 制御AI: **自社開発（都市AI）**。テスラのAutobidderに依存しない
- 理由: ハードは汎用品、ソフトで差別化。テスラと同じ戦略を「街」スケールでやる

シャチョツーとの関係

- シャチョツー = 企業の経営OS（1社単位）
- 都市AI = 街全体の経営OS（複数企業+インフラ+住民）
- シャチョツーで培ったAI基盤・データパイプライン・LLM統合を都市AIに転用
- 別プロダクトだが、技術基盤は共有